

这样对任给 $\delta > 0$, 总可取到 k_0 , 也就是取到 i_0 , 使得当 $k > k_0$ 时, 有

$$m(\{x \in [0, 1] \mid |f_k(x) - 0| < \varepsilon\}) > 1 - \delta,$$

其中 $2^{-i_0} < \delta$. 这个不等式说明, 对于充分大的 k , 出现 0 的“频率”接近 1. 我们将把这样一种现象称为函数列 $\{f_k(x)\}$ 在区间 $[0, 1]$ 上依测度收敛到零函数, 并将它抽象成以下的定义.

定义 2.3.4 设 $f(x), f_1(x), f_2(x), \dots, f_k(x), \dots$ 是可测集 E 上几乎处处有限的可测函数. 若对于任意给定的 $\varepsilon > 0$, 有

$$\lim_{k \rightarrow \infty} m(E(|f_k - f| > \varepsilon)) = 0,$$

则称 $\{f_k(x)\}$ 在 E 上依测度收敛到函数 $f(x)$, 记为 $f_k \xrightarrow{m} f$.

定理 2.3.5 若函数列 $\{f_k(x)\}$ 在 E 上依测度收敛于函数 $f(x)$ 与 $g(x)$, 则 $f(x)$ 与 $g(x)$ 几乎处处相等.

证明 因为

$$|f(x) - g(x)| \leq |f(x) - f_k(x)| + |f_k(x) - g(x)|, \quad \text{a.e.}[E],$$

所以对于任给 $\varepsilon > 0$, 有

$$E(|f - g| > \varepsilon) \subset E(|f - f_k| > \varepsilon/2) \cup E(|g - f_k| > \varepsilon/2), \quad \text{a.e.}[E].$$

但当 $k \rightarrow \infty$ 时, 上式右端点集的测度趋于零, 从而得

$$m(E(|f - g| > \varepsilon)) = 0.$$

由 ε 的任意性, 可知 $f(x) = g(x)$, a.e.[E].

这个定理指出, 在函数几乎处处相等的意义下, 依测度收敛的极限是唯一的.

从依测度收敛的定义可以看出, 其要点在于点集 $\{x \in E \mid |f_k(x) - f(x)| \geq \varepsilon\}$ 的测度随着下指标 k 趋于无穷而趋于零, 而且不论此点集的位置状态如何. 注意到几乎处处收敛则是函数列的逐点收敛 (尽管要除去一个零测集), 因此它们是很不相同的收敛概念. 下面讨论两者